Disciplina Tópicos Especiais em Redes de Computadores - 2026.2
1ª Avaliação Prática - Data: 28/10/2026

Discentes: Alicia Monteiro Barros e Robert Danilo Santos da Silva

Cenário para as questões.
Um robô móvel está se deslocando em um ambiente insalubre, em que há um baixo nível de oxigênio e altas temperaturas. O robô possui um GPS que dá as coordenadas de latitude e longitude, além de sensores de nível oxigênio e temperatura em graus Celsius, e um coletor de solo, que será analisado na estação base. Suponha que o GPS, os sensores e o coletor de solo sempre funcionem sem falhas.

Repositório do GitHub: https://github.com/RobertSsil/ros2-robo-explorador

1 - Crie dois pacotes do ROS, sendo um chamado robo_interfaces e outro chamado robo_explorador. O primeiro será com backend para C++ e será usado para definir as interfaces de comunicação. O segundo com backend para Python, no qual serão implementados os códigos fontes.

```
ros2 pkg create robo_interfaces --build-type ament_cmake
ros2 pkg create robo_explorador --build-type ament_python
```

```
ros2_ws/
├── src/
│   ├── robo_interfaces/
│   │   ├── action/
│   │   │   └── Deslocamento.action
│   │   ├── msg/
│   │   │   └── Monitoramento.msg
│   │   ├── srv/
│   │   │   └── ColetaAmostra.srv
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   └── package.xml
│   └── robo_explorador/
│       ├── robo_explorador/
│       │   ├── __init__.py
│       │   ├── robo_topico_publish.py
│       │   ├── robo_topico_subscriber.py
│       │   ├── robo_coleta_cliente.py
│       │   ├── robo_coleta_servidor.py
│       │   ├── robo_deslocamento_servidor.py
│       │   ├── robo_deslocamento_cliente.py
│       │   └── robo_deslocamento_cancela.py
│       ├── resource/
```

```
│       │   └── robo_explorador
│       ├── package.xml
│       ├── setup.py
│       └── setup.cfg
├── build/
├── install/
└── log/
```

2 - Crie uma interface para um tópico que tenha dois números reais, representando o nível de oxigênio e a temperatura.

```
ros2 interface show robo_interfaces/msg/Monitoramento
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 interface show robo_interfaces/msg/Monitoramento
float64 oxigenio
float64 temperatura
```

3 - Crie um código python robo_topico_publish.py que simule o nó do robô, publicando no tópico *monitoramento*, publicando valores aleatórios entre 1 e 100.

```
ros2 run robo_explorador robo_topico_publish
```

```
[INFO] [1793231204.374973449] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=71.4 temperatura=19.2
[INFO] [1793231205.376352350] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=78.0 temperatura=26.1
[INFO] [1793231206.385198743] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=84.4 temperatura=61.5
[INFO] [1793231207.388764422] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=38.1 temperatura=7.7
[INFO] [1793231208.415560157] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=28.3 temperatura=39.6
[INFO] [1793231209.409984046] [robo_topico_publish]: Publicado: oxigenio=1.5 temperatura=24.4
```

Para verificar as mensagens publicadas:

```
ros2 topic echo /monitoramento
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 topic echo /monitoramento
oxigenio: 71.4452441842938
temperatura: 19.19141432702424
---
oxigenio: 77.99966057012423
temperatura: 26.096757213169976
---
oxigenio: 84.370232689728
temperatura: 61.50339926976928
---
oxigenio: 38.14338247450886
temperatura: 7.6996970739424615
---
oxigenio: 28.32879933173522
temperatura: 39.61834701382984
---
oxigenio: 1.4777398071323085
temperatura: 24.371063617224856
---
```

4 - Crie um código python robo_topico_subscriber.py que simule a estação base lendo os

dados do tópico e dando como saída uma string que pode ser “Safe” se a temperatura estiver entre 10 e 40 graus e o nível de oxigênio maior que 80, e “Not Safe” caso contrário.

```
ros2 run robo_explorador robo_topico_subscriber
```

```
^Cubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 run robo_explorador robo_topico_subscriber
[INFO] [1793231382.388748711] [robo_topico_subscriber]: MONITORAMENTO INICIADO!
[INFO] [1793231382.425318322] [robo_topico_subscriber]: Aguardando dados do robo...
[INFO] [1793231391.584739862] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=64.1, temperatura=28.9
[INFO] [1793231391.640375717] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231392.583540919] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=62.6, temperatura=62.2
[INFO] [1793231392.607660276] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231393.593306965] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=42.3, temperatura=49.8
[INFO] [1793231393.681534464] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231394.586213359] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=90.9, temperatura=2.4
[INFO] [1793231394.653146671] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231395.583414175] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=27.2, temperatura=85.7
[INFO] [1793231395.627087369] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231396.583321441] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=97.7, temperatura=77.7
[INFO] [1793231396.620258293] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
[INFO] [1793231397.577789947] [robo_topico_subscriber]: Recebido: oxigenio=27.8, temperatura=97.6
[INFO] [1793231397.604647185] [robo_topico_subscriber]: ESTADO DO ROBO: Not Safe
```

5 - Crie uma interface para um serviço de coleta de amostra que envie a requisição com um número real que represente a profundidade da coleta e retorne uma resposta com um booleano indicando se a coleta foi bem sucedida ou não.

```
ros2 interface show robo_interfaces/srv/ColetaAmostra
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 interface show robo_interfaces/srv/ColetaAmostra
float64 profundidade
---
bool sucesso
```

6 - Crie um código python robo_coleta_cliente.py que faz a requisição do serviço *coleta_material* com uma profundidade aleatória entre 0,1 e 0,5, diga se a coleta foi ou não bem sucedida de acordo com a resposta.

```
ros2 run robo_explorador robo_coleta_cliente
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 run robo_explorador robo_coleta_cliente
[INFO] [1793230765.301428457] [robo_coleta_cliente]: Solicitando coleta a 0.47
[INFO] [1793230765.353945585] [robo_coleta_cliente]: Coleta bem sucedida
```

7 - Crie um código python robo_coleta_servidor.py que simula o robô que recebe a requisição do serviço *coleta_material* com a profundidade e retorna o booleano como verdadeiro com uma probabilidade de 70%, ou seja, se um número aleatório entre 0 e 1 der menor ou igual a 0,7.

```
ros2 run robo_explorador robo_coleta_servidor
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:~/ros_ws$ ros2 run robo_explorador robo_coleta_servidor
[INFO] [1793230747.776932945] [robo_coleta_servidor]: Servico coleta_material pronto
[INFO] [1793230765.320508469] [robo_coleta_servidor]: Profundidade=0.47 -> sucesso=True
```

8 - Crie uma interface para uma action que receba uma localização (latitude e longitude) como números reais relacionados a uma localização que o robô deve se deslocar bem como as velocidades latitudinais e longitudinais em unidades por segundo, dê como feedback a localização atual e como resposta final a distância percorrida.

```
ros2 interface show robo_interfaces/action/Deslocamento
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 interface show robo_interfaces/action/Deslocamento
# Goal
float64 latitude
float64 longitude
float64 vel_latitude
float64 vel_longitude
---
# Result
float64 distancia_percorrida
---
# Feedback
float64 latitude_atual
float64 longitude_atual
```

9 - Crie um nó servidor representando o robô que recebe como meta da ação a localização para ir, retornando sucesso se a localização for diferente da atual. Também forneça o feedback a cada um segundo e dê a resposta com a distância percorrida ao final do tempo.

```
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_servidor
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:~/ros_ws$ ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_servidor
[INFO] [1793230517.420828838] [robo_deslocamento_servidor]: Servidor deslocamento pronto em (0.0, 0.0)
[INFO] [1793230569.942221550] [robo_deslocamento_servidor]: Meta recebida: lat=6.0 lon=8.0
[INFO] [1793230570.968753848] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (1.00, 1.00) distancia=1.41
[INFO] [1793230572.003391184] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (2.00, 2.00) distancia=2.83
[INFO] [1793230573.079683957] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (3.00, 3.00) distancia=4.24
[INFO] [1793230574.192005819] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (4.00, 4.00) distancia=5.66
[INFO] [1793230575.226652458] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (5.00, 5.00) distancia=7.07
[INFO] [1793230576.250929404] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (6.00, 6.00) distancia=8.49
[INFO] [1793230577.285703218] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (6.00, 7.00) distancia=9.49
[INFO] [1793230578.319404659] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (6.00, 8.00) distancia=10.49
```

10 - Crie um cliente que solicite a ação de deslocamento para o robô e espere até o final, apresentando a distância percorrida.

```
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cliente
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cliente
[INFO] [1793230569.890476331] [robo_deslocamento_cliente]: Enviando meta: (6.0, 8.0) vel=(1.0, 1.0)
[INFO] [1793230570.970805556] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (1.00, 1.00)
[INFO] [1793230572.000028861] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (2.00, 2.00)
[INFO] [1793230573.081163157] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (3.00, 3.00)
[INFO] [1793230574.189909886] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (4.00, 4.00)
[INFO] [1793230575.229984450] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (5.00, 5.00)
[INFO] [1793230576.243612228] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (6.00, 6.00)
[INFO] [1793230577.282250608] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (6.00, 7.00)
[INFO] [1793230578.316000937] [robo_deslocamento_cliente]: Feedback: (6.00, 8.00)
[INFO] [1793230578.385078059] [robo_deslocamento_cliente]: Distancia percorrida: 10.49
```

11 - Crie um cliente que solicite a ação de deslocamento para o robô e cancele a ação após 5 segundos, apresentando a distância percorrida.

```
// Terminal 1:
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_servidor
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:~/ros_ws$ ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_servidor
[INFO] [1793230061.279962850] [robo_deslocamento_servidor]: Servidor deslocamento pronto em (0.0, 0.0)
[INFO] [1793230372.976411531] [robo_deslocamento_servidor]: Meta recebida: lat=30.0 lon=30.0
[INFO] [1793230374.022799314] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (1.00, 1.00) distancia=1.41
[INFO] [1793230375.065449668] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (2.00, 2.00) distancia=2.83
[INFO] [1793230376.104294602] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (3.00, 3.00) distancia=4.24
[INFO] [1793230377.144671276] [robo_deslocamento_servidor]: Posicao: (4.00, 4.00) distancia=5.66
[INFO] [1793230378.142494383] [robo_deslocamento_servidor]: Cancelamento solicitado
[INFO] [1793230378.162386525] [robo_deslocamento_servidor]: Cancelado. Distancia: 5.66
```

```
// Terminal 2:
ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cancela
```

```
ubuntu@1475e43ff13e:/$ ros2 run robo_explorador robo_deslocamento_cancela
[INFO] [1793230372.800046647] [robo_deslocamento_cancela]: Aguardando servidor da ação...
[INFO] [1793230372.846396827] [robo_deslocamento_cancela]: Enviando meta: (30.0, 30.0); cancelamento em 5 segundos
[INFO] [1793230373.015200528] [robo_deslocamento_cancela]: Meta aceita pelo servidor.
[INFO] [1793230374.018849153] [robo_deslocamento_cancela]: Feedback: latitude=1.00, longitude=1.00
[INFO] [1793230375.060992525] [robo_deslocamento_cancela]: Feedback: latitude=2.00, longitude=2.00
[INFO] [1793230376.099437605] [robo_deslocamento_cancela]: Feedback: latitude=3.00, longitude=3.00
[INFO] [1793230377.141372330] [robo_deslocamento_cancela]: Feedback: latitude=4.00, longitude=4.00
[INFO] [1793230378.088156440] [robo_deslocamento_cancela]: Solicitando cancelamento da ação...
[INFO] [1793230378.161258628] [robo_deslocamento_cancela]: Cancelamento aceito pelo servidor.
[INFO] [1793230378.218209376] [robo_deslocamento_cancela]: Distância percorrida: 5.66
```

A ação foi cancelada durante a execução, e o cliente apresentou a distância percorrida pelo robô até o cancelamento.